

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #3

Invalid Date

Séance 9, en préparation du TP noté n°2 qui a lieu dans le même créneau.

Avant de commencer

Langage. R ou Python, au choix. Voir 03-TP/correspondance-R-python.md.

Données. Trois sources, toutes en cache local — aucune API n'est nécessaire :

Série	Fichier	Usage
Chômage américain, mensuel	04-Data/FRED_UNRATE.csv	exercices 1 et 2
Or, cours quotidien 2005	04-Data/YAHOO_GOLD_2005.csv	exercice 4
Insolation annuelle, Nice	04-Data/SH_MIN006088001.csv	exercice 3

Si un fichier manque, lancez une fois depuis la racine du dépôt :

```
source("04-Data/mettre-a-jour-donnees-externes.R")
```

Exercice 1 — Voir avant de tester

- (a) Représentez le chômage américain, sa différence première et sa différence seconde.
- (b) Tracez les trois ACF correspondantes.
- (c) **Avant tout test**, dites laquelle des trois séries vous paraît stationnaire, et sur quels indices.
- (d) Que se passe-t-il quand on différencie une série déjà stationnaire ? Regardez l'ACF de la différence seconde : que remarquez-vous au retard 1, et pourquoi est-ce le signe d'une sur-différenciation ?

Exercice 2 — La procédure de test, pas seulement le test

- (a) Appliquez un test ADF au chômage américain. Justifiez le nombre de retards retenu.
 - (b) Comparez deux implémentations : `{tseries}` contre `{urca}` en R, `statsmodels.adfuller` contre `arch.unitroot.ADF` en Python. Les résultats diffèrent-ils ? **Pourquoi ?**
 - (c) Conduisez la **procédure** complète : par quelle spécification commencez-vous, qu'observez-vous, que faites-vous ensuite. Documentez chaque étape.
 - (d) Reconstituez la statistique jointe ϕ_3 à partir de la régression auxiliaire, par un test de Fisher. Comparez-la à celle que donne `urca::ur.df` si vous êtes en R.
 - (e) **Pourquoi la valeur critique ne se lit-elle pas dans une table de Fisher ?** Où la trouve-t-on ?
 - (f) Appliquez un test KPSS. Son hypothèse nulle est l'inverse de celle de l'ADF : les deux conclusions sont-elles cohérentes ? Que faire si elles ne le sont pas ?
-

Exercice 3 — DS ou TS ?

Sur la série annuelle d'insolation de Nice :

- (a) Régressez la série sur une constante et une tendance linéaire. Le coefficient de tendance est-il significatif ?
 - (b) Représentez la série, la tendance estimée, puis la série dé-trendée.
 - (c) Testez la stationnarité de la série dé-trendée, puis celle de la série différenciée.
 - (d) **Tranchez** : DS ou TS ? Quelle transformation retenez-vous ?
 - (e) Si la série est DS, que devient l'interprétation du coefficient de tendance estimé en (a) ?
-

Exercice 4 — Une série financière

Sur le cours quotidien de l'or en 2005 :

- (a) Représentez la série des prix. Commentez.
- (b) Calculez les rendements $R_t = 100 \times \log(P_t/P_{t-1})$. **Pourquoi cette transformation plutôt qu'une différence simple ?**

- (c) Représentez les rendements. Qu'est-ce qui change par rapport au niveau ?
 - (d) Tracez l'ACF des rendements. Est-elle compatible avec une marche aléatoire sur les prix ? Quelles propriétés de l'ACF soutiennent ou contredisent cette hypothèse ?
 - (e) Histogramme des rendements superposé à une loi normale ajustée, puis QQ-plot. La distribution est-elle normale ? Où se situent les écarts ?
 - (f) Tracez l'ACF des rendements **au carré**. Comparez à celle de (d). Qu'est-ce que cela révèle, et quel test formaliserait cette observation ?
-

Exercice 5 — La régression fallacieuse, expérimentalement

- (a) Simulez deux marches aléatoires **indépendantes** de 200 observations. Régressez l'une sur l'autre. Relevez R^2 et la statistique de Student.
- (b) Répétez mille fois. Quelle proportion des cas rejette la nullité de la pente au seuil de 5 % ?
- (c) Comparez aux 5 % attendus. Commentez.
- (d) Recommencez avec deux séries **stationnaires** indépendantes. Retrouvez-vous les 5 % ?
- (e) Reprenez (a) sur les séries **différenciées**. Le problème disparaît-il ?
- (f) **Ce que vous venez de démontrer.** Formulez en deux phrases la règle pratique qui en découle, telle que vous l'écrieriez dans un rapport.